

2017학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가
수학영역 나형 정답 및 풀이

01. ④	02. ③	03. ②	04. ①	05. ⑤
06. ②	07. ⑤	08. ①	09. ①	10. ③
11. ③	12. ⑤	13. ②	14. ②	15. ④
16. ③	17. ④	18. ①	19. ④	20. ⑤
21. ②	22. 21	23. 24	24. 10	25. 2
26. 16	27. 8	28. 19	29. 43	30. 65

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 + \frac{1}{n^2}}{3 - \frac{2}{n^2}} \\
 &= \frac{8+0}{3-0} \\
 &= \frac{8}{3}
 \end{aligned}$$

정답 ②

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 6 \times 8^{\frac{1}{3}} &= 6 \times (2^3)^{\frac{1}{3}} \\
 &= 6 \times 2 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

정답 ④

4. 출제의도 : 로그의 성질을 이용하여 로그값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 \log_3 6 - \log_3 2 &= \log_3 \frac{6}{2} \\
 &= \log_3 3 = 1
 \end{aligned}$$

정답 ①

2. 출제의도 : 교집합의 원소의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 A \cap B &= \{3, 4, 5\} \text{ 이므로} \\
 n(A \cap B) &= 3
 \end{aligned}$$

정답 ③

5. 출제의도 : 합성함수의 정의를 이해하고 합성함수의 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(3) &= g(f(3)) \\
 &= g(2) \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

정답 ⑤

3. 출제의도 : 수열의 극한의 성질을 이용하여 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^2 + 1}{3n^2 - 2}$$

6. 출제의도 : 등비수열의 항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 $r(r > 0)$ 라 하면

$$\frac{a_7}{a_5} = r^2 = 4$$

따라서, $r=2$ 이므로

$$a_n = 2^{n-1}$$

$$\text{즉, } a_4 = 2^{4-1} = 2^3 = 8$$

정답 ②

7. 출제의도 : 확률의 덧셈정리를 이용하여 확률 $P(A \cup B)$ 의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{7}{9} - \frac{2}{9}$$

$$= \frac{5}{9}$$

정답 ⑤

8. 출제의도 : 함수의 그래프를 이용하여 좌극한과 우극한을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -2 \quad \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 + (-2) = -2$$

정답 ①

9. 출제의도 : $\sum$ 의 성질을 이용하여 수열의 항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\sum_{k=1}^7 a_k = \sum_{k=1}^6 (a_k + 1) \text{에서}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_7$$

$$= (a_1 + 1) + (a_2 + 1) + (a_3 + 1) + \cdots + (a_6 + 1)$$

$$= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_6) + 6$$

이므로

$$a_7 = 6$$

정답 ①

10. 출제의도 : 연속함수의 성질을 이용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 가 연속함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

따라서,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 4)f(x)}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)f(x)}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (x+2)f(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \times \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$= 4f(2) = 12$$

이므로

$$f(2) = 3$$

정답 ③

11. 출제의도 : 확률밀도함수의 성질을 이해하고 이를 이용하여 상수 a 의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

확률밀도함수의 성질에 의하여

주어진 확률밀도함수의 그래프와 x 축
및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 1
이므로

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times a + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times a \\ &= \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}a \\ &= \frac{3}{4}a \\ &= 1 \end{aligned}$$

따라서 $a = \frac{4}{3}$

정답 ③

12. 출제의도 : 조건의 부정에 대한 진리집합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\sim p : x(x-11) < 0$$

이므로 조건 $\sim p$ 의 진리집합은

$$\{x | 0 < x < 11, x \text{는 정수}\}$$

이다.

따라서, 진리집합의 원소의 개수는 10이다.

정답 ⑤

13. 출제의도 : 조건부확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

학생 20명 중 임의로 택한 한 학생이 남학생일 사건을 A , 과목 B를 선택한 학생일 사건을 B 라 하자.

학생 20명 중 임의로 택한 한 학생이 남학생일 때, 이 학생이 과목 B를 선택했을 확률은

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \\ &= \frac{\frac{7}{20}}{\frac{10}{20}} \\ &= \frac{7}{10} \end{aligned}$$

정답 ②

14. 출제의도 : 여러 가지 수열의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$a_n = 4 + (n-1) \times 1 = n + 3$$

이므로

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{12} \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k}} \\ &= \sum_{k=1}^{12} \frac{\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k}}{(\sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k})(\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k})} \\ &= \sum_{k=1}^{12} \frac{\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k}}{a_{k+1} - a_k} \\ &= \sum_{k=1}^{12} (\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k}) \\ &= (\sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}) + (\sqrt{a_3} - \sqrt{a_2}) + \dots \\ & \quad + (\sqrt{a_{13}} - \sqrt{a_{12}}) \\ &= \sqrt{a_{13}} - \sqrt{a_1} \\ &= \sqrt{16} - \sqrt{4} \\ &= 4 - 2 = 2 \end{aligned}$$

정답 ②

15. 출제의도 : 정규분포를 따르는 확률 변수에 대하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

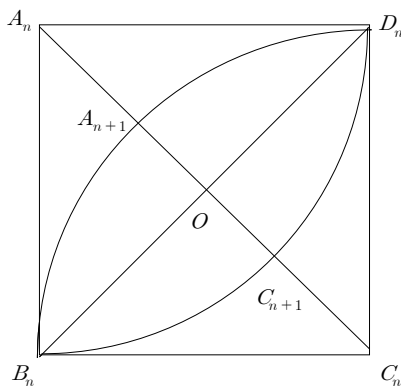
수하물의 무게를 확률변수 X 라 하면 X 는 정규분포 $N(18, 2^2)$ 을 따르고,
 $Z = \frac{X-18}{2}$ 로 놓으면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\begin{aligned} &P(16 \leq X \leq 22) \\ &= P\left(\frac{16-18}{2} \leq \frac{X-18}{2} \leq \frac{22-18}{2}\right) \\ &= P(-1 \leq Z \leq 2) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1) + P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.3413 + 0.4772 \\ &= 0.8185 \end{aligned}$$

정답 ④

16. 출제의도 : 규칙적으로 무한히 반복되는 도형에서 급수를 이용하여 넓이의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :



정사각형 $A_n B_n C_n D_n$ 의 한 변의 길이를 x_n , 두 대각선의 교점을 O 라 하면

$$\overline{OA_n} = \frac{\sqrt{2}}{2} x_n$$

따라서, $\overline{A_n C_{n+1}} = x_n$ 이므로

$$\overline{OC_{n+1}} = x_n - \frac{\sqrt{2}}{2} x_n = (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) x_n$$

따라서,

$$\begin{aligned} \overline{A_n C_n} : \overline{A_{n+1} C_{n+1}} &= \sqrt{2} x_n : 2(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) x_n \\ &= \sqrt{2} : (2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

이므로 다음비는

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2} - 2}{2} = \sqrt{2} - 1$$

이다.

또한, $x_1 = 1$ 이므로

$$\overline{A_1 A_2} = \frac{\sqrt{2}}{2} - (1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2} - 1$$

이므로

$$S_1 = 2 \times \frac{1}{4} (\sqrt{2} - 1)^2 = \frac{1}{2} (3 - 2\sqrt{2})$$

따라서,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \frac{\frac{1}{2} (3 - 2\sqrt{2})}{1 - (\sqrt{2} - 1)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2} (3 - 2\sqrt{2})}{2\sqrt{2} - 2} \\ &= \frac{1}{4} (\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

정답 ③

17. 출제의도 : 도형과 관련된 수열을 일반항을 찾고, 수열의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2} \times \{(n+1) - (n-1)\} \times \frac{3}{n} \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{3}{n} \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{n}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{10} \frac{9}{a_n a_{n+1}} &= \sum_{n=1}^{10} \frac{9}{\frac{3}{n} \times \frac{3}{n+1}} \\ &= \sum_{n=1}^{10} (n^2 + n) \\ &= \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + \frac{10 \times 11}{2} \\ &= 385 + 55 \\ &= 440 \end{aligned}$$

정답 ④

18. 출제의도 : 이산확률변수의 기댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

자연수 $k(4 \leq k \leq n)$ 에 대하여 확률변수 X 의 값이 k 일 확률은 1부터 $k-1$ 까지의 자연수가 적혀 있는 카드 중에서 서로 다른 3장의 카드와 k 가 적혀 있는 카드를 선택하는 경우의 수를 전체 경우의 수로 나누는 것이므로

$$P(X=k) = \frac{{}_{k-1}C_3}{{}_nC_4}$$

이다. 자연수 $r(1 \leq r \leq k)$ 에 대하여

$${}_kC_r = \frac{k}{r} \times {}_{k-1}C_{r-1}$$

이므로

$$\begin{aligned} k \times {}_{k-1}C_3 &= k \times \frac{k-1}{3} \times {}_{k-2}C_2 \\ &= 4 \times \frac{k(k-1)}{12} \times {}_{k-2}C_2 \\ &= 4 \times \frac{k(k-1)}{4 \times 3} \times \frac{(k-2)!}{(k-4)!2!} \end{aligned}$$

$$= 4 \times \frac{k!}{(k-4)!4!}$$

$$= 4 \times {}_kC_4$$

이다. 그러므로

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=4}^n \{k \times P(X=k)\} \\ &= \frac{1}{{}_nC_4} \sum_{k=4}^n (k \times {}_{k-1}C_3) \\ &= \frac{4}{{}_nC_4} \sum_{k=4}^n {}_kC_4 \end{aligned}$$

이다.

$$\sum_{k=1}^n {}_kC_4 = {}_{n+1}C_5$$

이므로

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{4}{{}_nC_4} \times {}_{n+1}C_5 \\ &= \frac{4}{n!} \times \frac{(n+1)!}{(n-4)!5!} \\ &= (n+1) \times \left[\frac{4}{5} \right] \end{aligned}$$

즉, $f(k) = {}_{k-1}C_3$, $g(k) = {}_kC_4$, $a = \frac{4}{5}$ 이므로

로

$$\begin{aligned} a \times f(6) \times g(5) &= \frac{4}{5} \times {}_5C_3 \times {}_5C_4 \\ &= \frac{4}{5} \times \frac{5 \times 4}{2 \times 1} \times 5 = 40 \end{aligned}$$

정답 ①

19. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 자연수의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 조건을 만족시키는 자연수의 개수는 방정식 $a+b+c+d=7$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d)

의 개수와 같다.

이 때, $a=a'+1$, $b=b'+1$, $c=c'+1$,
 $d=d'+1$ 이라 하면 순서쌍 (a, b, c, d) 의
 개수는 방정식

$$a'+1+b'+1+c'+1+d'+1=7$$

즉, $a'+b'+c'+d'=3$ 을 만족시키는 음
 이 아닌 정수 a' , b' , c' , d' 의 순서쌍
 (a', b', c', d') 의 개수와 같다.

따라서 구하는 자연수의 개수는

$$\begin{aligned} {}_4H_3 &= {}_6C_3 \\ &= \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 20 \end{aligned}$$

정답 ④

20. 출제의도 : 삼차함수의 그래프의 특
 징을 이용하여 명제의 참, 거짓을 구할
 수 있는가?

정답풀이 :

ㄱ. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$ 라고 하
 면 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ 이므로
 $f'(-3) = f(3)$ 에서 $b=0$ 이고
 $x=-2$ 에서 극댓값을 가지므로
 $f'(-2) = 12a + c = 0$ 에서 $c = -12a$ 이다.
 따라서,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3ax^2 + 2bx + c \\ &= 3ax^2 - 12a \quad (a > 0) \end{aligned}$$

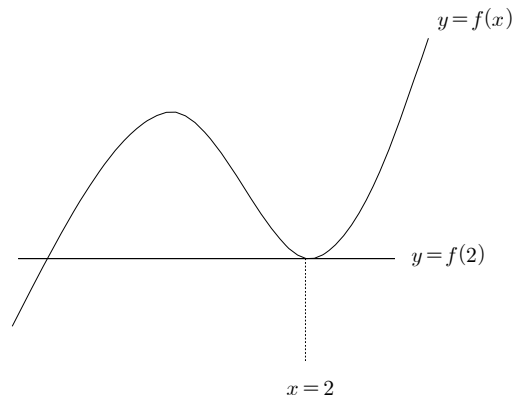
이므로 $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서 최솟값을 갖
 는다. (참)

$$\begin{aligned} \text{ㄴ. } f'(x) &= 3ax^2 - 12a \\ &= 3a(x+2)(x-2) \end{aligned}$$

이고 조건 (가)에 의하여 삼차함수 $f(x)$
 는 $x=2$ 에서 극솟값을 갖는다.

따라서, 그림과 같이 방정식 $f(x) = f(2)$

는 서로 다른 두 실근을 갖는다.



(참)

ㄷ. ㄱ, ㄴ에서

$$f(x) = ax^3 - 12ax + d (a > 0)$$

$$f'(x) = 3ax^2 - 12a$$

이므로 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방
 정식은

$$y - (11a + d) = -9a(x + 1)$$

$$y = -9ax + 2a + d \cdots \textcircled{A}$$

㉠에 점 $(2, f(2))$ 즉, $(2, -16a + d)$ 를 대
 입하면 등식이 성립하므로 점
 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방정식은 점
 $(2, f(2))$ 를 지난다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

정답 ⑤

21. 출제의도 : 함수의 그래프, 방정식, 미분가능성 등을 활용하여 함수를 추론하고 이와 관련된 함숫값의 최댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

(가)를 만족시키는 최고차항의 계수가 음수인 사차함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = ax^2(x-2)(x-3)$$

$$\text{또는 } f(x) = ax(x-2)^2(x-3)$$

$$\text{또는 } f(x) = ax(x-2)(x-3)^2 \quad (\text{단, } a < 0)$$

이다.

$x=1$ 일 때, 함숫값 $f(1)$ 은

$$f(1) = 2a \quad \text{또는} \quad f(1) = -2a$$

$$\text{또는 } f(1) = -4a$$

따라서 $f(1)$ 의 최댓값은 $-4a$ 이므로

$$f(x) = ax(x-2)(x-3)^2$$

이다.

그런데,

$x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ 일 때, $g(x) = f(x)$ 이므로 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 $g(x)$ 는 $x=0$ 과 $x=2$ 에서 미분가능해야 한다.

$$\text{이때, } f'(x) = a(x-2)(x-3)^2 + ax(x-3)^2 + 2ax(x-2)(x-3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -18a$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} f'(x) = 2a$$

이고 $h(x) = x(x-2)(x-3)$ 이라 하면

$$h'(x) = (x-2)(x-3) + x(x-3) + x(x-2)$$

$$h'(0) = 6, \quad h'(2) = -2$$

이다.

또한, $0 \leq x \leq 2$ 에서 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=h(x)$ 의 그래프는 $x=0$, $x=2$ 에서만 만나야 하므로 $x=0$ 또는 $x=2$ 에서 서

로 접해야 한다.

(i) $x=0$ 에서 접할 때,

$$-18a = 6 \quad \text{에서} \quad a = -\frac{1}{3} \quad \text{이므로}$$

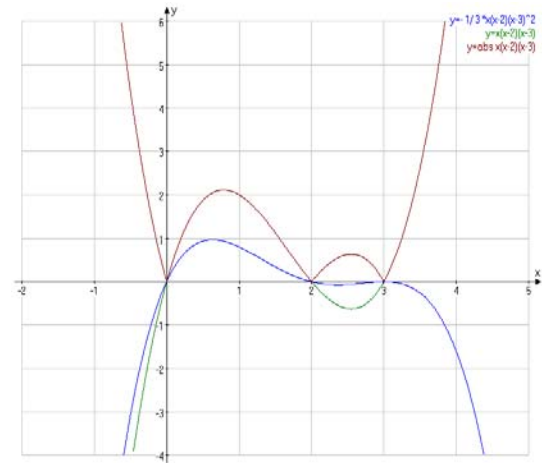
$$f(x) = -\frac{1}{3}x(x-2)(x-3)^2$$

$$f(1) = \frac{4}{3}$$

또한, $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) \leq h(x)$ 이므로

$$g(x) = f(x)$$

즉, $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분 가능하다.



(ii) $x=2$ 에서 접할 때,

$$-2a = 2 \quad \text{에서} \quad a = -1 \quad \text{이므로}$$

$$f(x) = -x(x-2)(x-3)^2$$

$$f(1) = 4$$

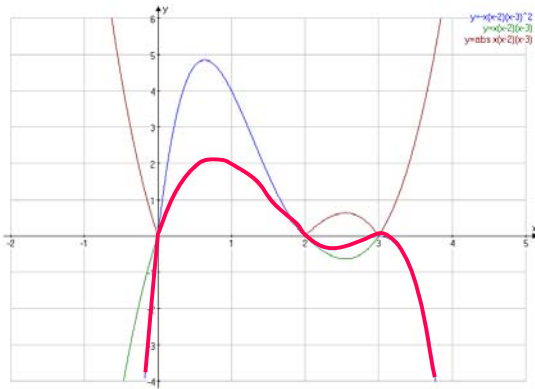
또한, $0 \leq x \leq 2$ 에서 $h(x) \leq f(x)$ 이므로

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ h(x) & (0 \leq x < 2) \\ f(x) & (x \geq 2) \end{cases}$$

그런데,

$$g'(x) = \begin{cases} f'(x) & (x < 0) \\ h'(x) & (0 < x < 2) \\ f'(x) & (x > 2) \end{cases}$$

이므로 $x=0$ 에서 $g(x)$ 는 미분불가능이다.



(i), (ii)에 의하여 $f(1)$ 의 최댓값은 $\frac{4}{3}$ 이다.

정답 ②

22. 출제의도 : 조합의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$${}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

정답 21

23. 출제의도 : 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & \int_0^3 (x^2 - 4x + 11) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 11x \right]_0^3 \\ &= 9 - 18 + 33 \\ &= 24 \end{aligned}$$

정답 24

24. 출제의도 : 역함수의 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$f^{-1}(7) = a$ 라 하면 $f(a) = 7$ 이므로
 $f(a) = 2a - 13 = 7$, $2a = 20$
따라서 $a = 10$ 이다.

정답 10

25. 출제의도 : 구간별로 정의된 함수가 구간의 경계에서 미분가능할 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하므로 $x = 1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

$$\text{즉, } a + 1 = 1 + a$$

$$\text{또한, } f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & (x < 1) \\ x^4 + a & (x \geq 1) \end{cases} \text{에서}$$

미분계수 $f'(1)$ 가 존재해야 하므로

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax^2 + 1 - (a + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(x + 1)(x - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} a(x + 1) \\ &= 2a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4 + a - (1 + a)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \{(x^2 + 1)(x + 1)\} \\ &= 4 \end{aligned}$$

이므로
 $2a = 4, a = 2$

정답 2

따라서 집합 X 는 원소 1, 2를 반드시 포함하는 집합 $\{1, 2, 6, 7, 8\}$ 의 부분집합이므로 집합 X 의 개수는
 $2^{5-2} = 2^3$
 $= 8$

26. 출제의도 : 확률을 구할 수 있는가?

정답 8

정답풀이 :

흰 공 2개, 빨간 공 4개가 들어 있는 주머니에서 2개의 공을 꺼내는 경우의 수는

$${}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

꺼낸 2개의 공이 모두 흰 공인 경우의 수는

$${}_2C_2 = 1$$

따라서 구하고자 하는 확률은

$$\frac{1}{15}$$

이므로 $p = 15, q = 1$ 이다.

즉, $p + q = 15 + 1 = 16$ 이다.

정답 16

27. 출제의도 : 집합의 연산법칙을 이용하여 부분집합의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$X \cup A = X \text{에서 } A \subset X$$

$$X \cap B^C = X \text{에서 } X \subset B^C$$

이므로

$$A \subset X \subset B^C$$

$$A = \{1, 2\} \text{이고}$$

$$B^C = U - B$$

$$= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} - \{3, 4, 5\}$$

$$= \{1, 2, 6, 7, 8\}$$

28. 출제의도 : 급수와 정적분의 관계를 이용하여 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$$

$$= \int_0^1 x f(x) dx$$

$$= \int_0^1 x(4x^2 + 6x + 32) dx$$

$$= \int_0^1 (4x^3 + 6x^2 + 32x) dx$$

$$= [x^4 + 2x^3 + 16x^2]_0^1$$

$$= 1 + 2 + 16 = 19$$

정답 19

29. 출제의도 : 정적분과 관련된 함수의 최솟값 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$0 \leq a \leq 4 \text{에서}$$

$$g(a) = \int_a^{a+4} f(x) dx \text{라 하자}$$

(i) $a = 0$ 일 때,

$$g(0) = \int_0^4 f(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^4 \{-x(x-4)\}dx \\
&= \int_0^4 (-x^2 + 4x)dx \\
&= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2\right]_0^4 \\
&= -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3}
\end{aligned}$$

(ii) $0 < a < 4$ 일 때,

$$\begin{aligned}
g(a) &= \int_a^4 f(x)dx + \int_4^{a+4} f(x)dx \\
&= \int_a^4 \{-x(x-4)\}dx + \int_4^{a+4} (x-4)dx \\
&= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2\right]_a^4 + \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x\right]_4^{a+4} \\
&= \frac{32}{3} + \frac{1}{3}a^3 - 2a^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}(a+4)^2 - 4(a+4) - (8-16)
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{3}a^3 - \frac{3}{2}a^2 + \frac{32}{3}$$

(iii) $a=4$ 일 때,

$$\begin{aligned}
g(a) &= \int_4^8 f(x)dx \\
&= \int_4^8 (x-4)dx = \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x\right]_4^8 \\
&= 32 - 32 - (8-16) \\
&= 8
\end{aligned}$$

$0 < a < 4$ 에서

$$g(a) = \frac{1}{3}a^3 - \frac{3}{2}a^2 + \frac{32}{3}$$

이므로

$$g'(a) = a^2 - 3a = a(a-3)$$

$g'(a) = 0$ 에서

$0 < a < 4$ 이므로 $a=3$

함수 $g(a)$ 의 증가, 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	(0)	...	3	...	(4)
$g'(a)$		+	0	-	
$g(a)$	$\frac{32}{3}$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	8

따라서 $g(a)$ 는 $a=3$ 에서 최솟값

$$\begin{aligned}
g(3) &= \frac{1}{3} \times 3^3 - \frac{3}{2} \times 3^2 + \frac{32}{3} \\
&= 9 - \frac{27}{2} + \frac{32}{3} \\
&= \frac{54 - 81 + 64}{6} \\
&= \frac{37}{6}
\end{aligned}$$

을 가지므로

$$p=6, \quad q=37$$

$$p+q=43$$

정답 43

30. 출제의도 : 주어진 조건을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$y=m$ (m 은 자연수)라 하면

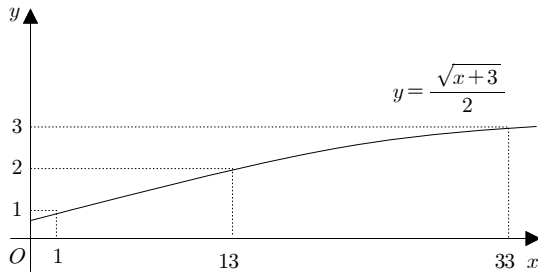
$$\frac{\sqrt{x+3}}{2} = m, \quad \sqrt{x+3} = 2m$$

에서

$$x = 4m^2 - 3$$

이므로 $x \geq 0$ 에서 곡선 $y = \frac{\sqrt{x+3}}{2}$ 은

그림과 같다.



(i) $n=1$ 일 때

주어진 조건을 만족시키는 정사각형은 존재하지 않는다.

$$f(1)=0$$

(ii) $n=k$ ($1 < k \leq 13$ 인 자연수)일 때

주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 개수는 $k-1$ 이므로

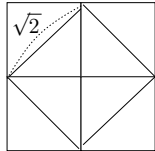
$$f(13)=12$$

(iii) $n=k$ ($13 < k \leq 33$ 인 자연수)일 때

① 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 개수는

$$(k-1)+(k-13)=2k-14$$

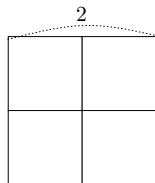
② 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 정사각형은 그림과 같다.



따라서 정사각형의 개수는

$$k-13 \quad (13 < k \leq 33 \text{인 자연수})$$

③ 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 2인 정사각형은 그림과 같다.



따라서 정사각형의 개수는

$$k-14 \quad (13 < k \leq 33 \text{인 자연수})$$

이다.

①, ②, ③에 의하여

$$f(33)=52+20+19=91$$

(iv) $n=k$ ($33 < k \leq 61$ 인 자연수)일 때

① 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 개수는

$$(k-1)+(k-13)+(k-33)=3k-47$$

② 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 정사각형의 개수는

$$(k-13)+(k-33)=2k-46$$

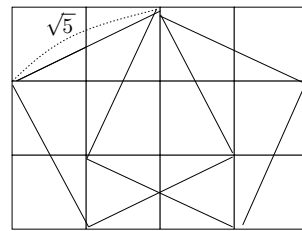
($33 < k \leq 61$ 인 자연수)

③ 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 2인 정사각형의 개수는

$$(k-14)+(k-34)=2k-48$$

($33 < k \leq 61$ 인 자연수)

④ 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 정사각형은 그림과 같다.



따라서 정사각형의 개수는

$$2(k-34)+1=2k-67$$

①, ②, ③, ④에 의하여

$$f(61)=136+76+74+55=341$$

(v) $n=k$ ($61 < k \leq 97$ 인 자연수)일 때

① 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 1인 정사각형의 개수는

$$(k-1)+(k-13)+(k-33)+(k-61)$$

$$=4k-108$$

② 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 정사각형의 개수는

$$(k-13)+(k-33)+(k-61)$$

$$=3k-107 \quad (61 < k \leq 97 \text{인 자연수})$$

③ 주어진 조건을 만족시키는 한 변의 길이가 2인 정사각형의 개수는

$$(k-14)+(k-34)+(k-62)$$

$$=3k-110 \quad (61 < k \leq 97 \text{인 자연수})$$

④ 주어진 조건을 만족시키는 한 변의

길이가 $\sqrt{5}$ 인 정사각형의 개수는

$$2(k-34)+1+2(k-62)+1=4k-190$$

따라서,

$$f(64)=148+85+82+66=381$$

$$f(65)=152+88+85+70=395$$

$$f(66)=156+91+88+74=409$$

이므로 $f(n) \leq 400$ 을 만족시키는 자연수

n 의 최댓값은 65이다.

정답 65